

DOCUMENTO 4: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DIAGNÓSTICO

Código: SOP-PPA-04 | Árbol de Fallas, Anomalías Fisicoquímicas y Acciones Correctivas

1. MATRIZ DE ANOMALY & TROUBLESHOOTING TÉCNICO

Esta matriz técnica consolida las desviaciones operativas más frecuentes dentro de una planta purificadora de autoservicio, estableciendo la causa raíz probable y la ruta de solución paso a paso.

Síntoma / Incidencia	Causa Raíz Probable	Verificación / Diagnóstico	Acción Correctiva Directa
Dureza detectada en agua tratada (> 17.1 ppm)	1. Resina saturada. 2. Falta de sal en tanque de salmuera. 3. Inyector Venturi obstruido.	1. Medir dureza con kit titulante EDTA. 2. Revisar nivel de sal pellet. 3. Checar succión de salmuera.	1. Realizar regeneración manual inmediata. 2. Recargar sal pellet hasta cubrir agua. 3. Desmontar y limpiar inyector Venturi con ácido cítrico.
Presencia de cloro post-filtro de carbón activado (> 0.0 ppm)	1. Lecho de carbón saturado. 2. Canalización preferencial del lecho. 3. Exceso de cloración de entrada (> 5 ppm).	1. Medición con Kit Pentair OTO/DPD post-carbón. 2. Revisar historial de retrolavados.	1. Ejecutar retrolavado prolongado de 20 min para remover canales. 2. Si persiste el paso de cloro, reemplazar la totalidad del lecho de carbón activado.
Sabor desagradable o plástico en el agua despachada	1. Saturación de carbón activado. 2. Sobre-dosificación de Ozono. 3. Proliferación bacteriana en mangueras de despachado.	1. Prueba de sabor organoléptica por muestreo. 2. Medición de ozono residual con tiras reactivas.	1. Ajustar temporizador del generador de ozono. 2. Sanitizar líneas de despachado con solución peracética al 0.2%. 3. Reemplazar cartuchos pulidores.
Bajo flujo de despacho en la cabina vending	1. Cartuchos pulidores tapados. 2. Caída de presión en bomba presurizadora. 3. Válvula solenoide de despacho parcialmente obstruida.	1. Verificar manómetros antes y después de porta-cartuchos. 2. Comprobar voltaje de solenoide.	1. Reemplazar cartuchos de polipropileno de 5 y 1 micra. 2. Limpiar la malla / diafragma de la solenoide de llenado.
Alarma / Falla en Lámpara de Luz UV	1. Balastra dañada o sin energía. 2. Bulbo UV fundido o agotado (> 9,000 hrs). 3. Tubo de cuarzo incrustado de sarro.	1. Inspección visual de ventana de control o chismoso óptico. 2. Medir continuidad eléctrica del bulbo.	1. Desconectar y cambiar bulbo UV por uno nuevo de iguales Watts. 2. Limpiar funda de cuarzo con solución desincrustante suave.
Agua con apariencia turbia o blanquecina	1. Microburbujas de aire atrapado. 2. Presencia de finos de zeolita o carbón recién instalado. 3. Fuga de salmuera.	1. Dejar reposar la muestra en un vaso transparente 60 segundos. Si aclara de abajo hacia arriba, es aire.	1. Si es aire, purgar trampas de aire en cabezales. 2. Si es sedimento, efectuar enjuague rápido (Rinse) de los filtros principales por 10 min.

2. PROTOCOLO PARA DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE EMERGENCIA (CIP)

ALERTA DE SEGURIDAD SANITARIA: Si en algún muestreo mensual de laboratorio se detecta la presencia de *Coliformes Totales* o *Escherichia coli* en la boquilla de despacho, la planta debe pasar a estado de Paro Técnico Inmediato y ejecutarse el siguiente protocolo de Sanitización CIP (Cleaning In Place).

2.1 Pasos de la Sanitización CIP de Cisternas y Tuberías

1. **Aislamiento de Módulos Sensibles:** Bypasshear o retirar las membranas de ósmosis inversa y desmontar los cartuchos pulidores de 5 y 1 micra para evitar su degradación por alta concentración de desinfectante.
2. **Preparación de Solución Desinfectante:** En el tanque de agua tratada vacíos, vierta solución de Ácido Peracético al 0.2% v/v (o en su defecto, hipoclorito de sodio ajustado a 50 ppm de cloro libre).
3. **Recirculación Forzada:** Encienda la bomba de despacho y recircule la solución sanitizante a través de todo el manifold de tuberías, carcasas porta-cartuchos vacías, lámpara UV (apagada durante el lavado) y cabina de llenado durante **45 minutos**.
4. **Tiempo de Drenado y Purgado:** Drene la totalidad del fluido sanitizante del tanque y tuberías hacia el efluente de drenaje.
5. **Enjuague de Salida:** Llene el tanque con agua tratada nueva, coloque cartuchos pulidores totalmente nuevos y enjuague las líneas hasta que el nivel de desinfectante residual regrese a 0.0 ppm de cloro / 0 ppm de ácido peracético.
6. **Re-muestreo Microbiológico:** Tome una nueva muestra de 100 ml en frasco estéril con tiosulfato de sodio y envíe a laboratorio certificado. No reanudar venta comercial hasta obtener Dictamen de Ausencia de Coliformes.